
2026 年度 未踏 IT 人材発掘・育成事業
提案書

生徒ごとに個別最適化された 問題生成システムの開発

— 無限問題作成 AI「モンジェネ」 —

生徒の手書き答案を AI で解析し、間違い方や苦手を抽出し、
それらを克服できる問題を無限に生成する。

「問題生成」と「採点」のサイクルにより、
これまでにない学習効果を実現する。

申請者: 高橋創真（長岡技術科学大学大学院 修士 2 年）

共同開発者: 若月耕紀（長岡技術科学大学大学院 修士 2 年）

小武壮太（長岡技術科学大学大学院 修士 2 年）

舩田 岳（新潟大学大学院 修士 2 年）

1 なにをつくるか

1.1 背景

「問題を探している時間で、もっと生徒に教えたいな……」—
私の 5 年間の塾講師経験で、何度もそう感じてきた。

塾に置いてある大量の紙の問題集から、生徒の要望に合った問題を探し出すのは時間がかかる。さらに、やっと見つけた問題が生徒の苦手にマッチしているかはわからない。この「紙をめくる時間」を「生徒と向き合う時間」に変えたい。

私は塾講師 80 名を束ねるリーダーとして同僚を指導するなかで、同じ悩みを持つ講師が多いことを実感している。そこで私たちは、問題を探すのではなく「作ってしまえばいい」と考え、経産省 AKATSUKI 事業 ETSUZAN（新潟県版未踏の人材育成事業）にて、無限問題生成 AI「モンジェネ」を開発した。



図 1 モンジェネの提供価値

1.1.1 ETSUZAN での成果と課題

モンジェネは、解き直したい問題を入力すると 3 パターンの類似問題を出力する Web アプリである。

- ・ **パターン A**：数値のみ変更（ケアレスミス克服用）
- ・ **パターン B**：文脈を変更（公式・定理の定着確認用）
- ・ **パターン C**：問われる内容が異なる（解法戦略の強化用）

数値計算精度や図形描画精度の課題に対しては、LLM で直接生成するのではなく Python コードを生成・外部実行する方式を採用し、「会話なしに一気に問題を作成できる」仕組みを実現した。

ETSUZAN 期間中の実証実験を通じて、塾講師から「生徒ごとの苦手が反映された問題があれば」という声が挙がった。これが本提案の出発点である。

1.1.2 教育現場が抱える構造的課題

日本の教育現場は深刻な課題に直面している。文部科学省の調査によれば、教員の長時間労働は常態化しており、作問・採点業務が勤務時間を大きく圧迫している。さらに、教員不足により一人あたりの業務負担は増加の一途をたどっている。

一方、学習塾においても同様の課題がある。個別指導塾では、生徒一人ひとりに合った問題を探すことが講師の大きな負担となっており、結果として生徒と向き合う時間が削られている。集団塾では、クラス内の学力差に対応しきれず「落ちこぼれ」と「吹きこぼれ」が同時に発生する構造的な問題を抱えている。

これらの課題に対し、AI による自動採点と問題生成は、教育者の時間を「生徒と向き合う時間」に転換する本質的な解決策となり得る。

1.2 提案システム

本システムは、「採点・苦手分析」→「教師へのフィードバック+対策問題生成」→「生徒が解く」のサイクルを繰り返すことで、生徒の学力を着実に向上させる。

学術的根拠：Bloom の完全習得学習

教育心理学者 B. Bloom (1984) は、完全習得学習と 1 対 1 個別指導を組み合わせると、平均的な生徒が上位 2% の成績に到達する (2σ 効果) と報告した。103 研究のメタ分析 (Kulik et al., 1990) でも効果量 $d = 0.52$ が確認されている。本システムは、このサイクルを AI で自動化し、1 対 1 個別指導の効果を 1 対多の塾環境で再現することを目指す。

本提案は 2 つの柱を掲げる。

1. 個別最適化 (パーソナライズ)：生徒一人ひとりの苦手を高解像度で分析し、その苦手にピンポイントの問題を無限に生成する。
2. 完全習得学習 (マスタリーラーニング)：できるようになるまで問題が出てくる。知識グラフで前提概念を管理し、根本原因から段階的に積み上げる。

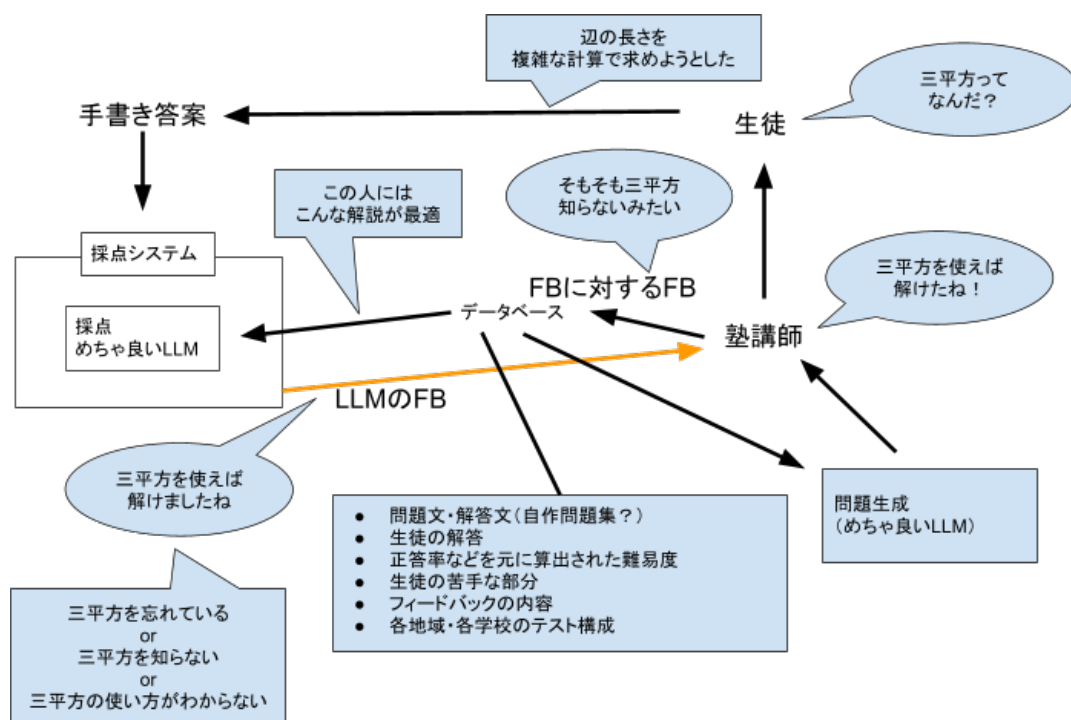


図2 提案システムの全体像：採点→DB蓄積→フィードバック→問題生成のサイクル

以下に、図2に示した各コンポーネントの概要を述べる。

- **採点 Agent**：GPT-5.4 の Vision 機能で生徒の手書き答案を読み取り、OpenAI Agents SDK を用いて途中式レベルの自動採点を行う。GPT-5.4 は最大 1,024 万画素の画像をそのまま入力でき、従来モデルと比べ文書解析精度が大幅に向上している。Code Interpreter 上で Python (PIL) を実行し、答案画像に直接赤ペンで添削マークを書き込む。間違いを 4 種類 (読解・変換・処理・書き写し) に自動分類し、苦手の本質を特定する。
- **問題生成 Agent**：LLM (GPT-5.4 / Claude) に Code Interpreter (Python 実行環境) を組み合わせ、数学的に正確な問題を生成する。計算過程は SymPy で自動検証し、図形問題は Matplotlib で描画する。ETSUZAN で開発した 3 パターン生成を基盤に、苦手プロファイルに基づく個別最適化に拡張する。
- **知識グラフ**：中学数学の概念間の前提関係を有向非巡回グラフ (DAG) として定義する。生徒がつまづいた際にグラフを遡って根本原因の概念を特定し、そこから段階的に積み上げる学習パスを自動決定する。
- **適応学習エンジン**：Bayesian Knowledge Tracing (BKT) で概念ごとの習得確率をリアルタイムに推定し、習得度 85% を基準に次の概念への移行を判定する。FSRS v6 (Free Spaced Repetition Scheduler) で最適な復習タイミングを決定し、忘却を防ぐ。

- ・ **問題データベース**：統一模試の正答率データから IRT（項目反応理論）で問題の難易度を客観的に較正する。LightGBM による難易度推定モデルと、埋め込みベクトル（768 次元）によるセマンティック検索を組み合わせ、生徒の苦手に最適な問題を高速に発見する。Supabase（PostgreSQL + pgvector）上に構築する。
- ・ **苦手プロファイル**：採点結果・エラー分類・習得確率を生徒ごとに蓄積するデータ構造である。時系列でのエラーパターン推移を追跡し、問題生成と教師向けフィードバックの両方に活用する。
- ・ **教師向け FB ダッシュボード**：苦手ランキング・エラーパターンの推移・具体的な指導アクションを自動生成し、塾講師に提供する。講師が修正・補足を返すことでシステムの分析精度が継続的に改善される双方向ループを構築する。

以下、各機能の詳細を述べる。

1.2.1 【採点・苦手分析エンジン】

入力：問題文＋正答、生徒の手書き答案 **出力**：正誤判定、途中式フィードバック、エラー分類

生徒の手書き答案を LLM で採点し、「どのステップで間違えたか」を特定する。間違いのタイプを以下の 4 種類に自動分類する。

エラー分類	内容	具体例
読解・理解エラー	問題文の読み間違い、求めるものの取り違い	面積と体積を取り違い
変換エラー	問題を数式に変換する段階でのミス	「3 倍より 2 大きい」を $3x - 2$ とする
処理エラー	正しい方針だが計算過程でミス	移項時の符号ミス、公式の記憶違い
書き写しエラー	途中は正しいが最終解答の転記ミス	正しい値を途中で出しているのに誤記

このエラー分類により、間違いの本質が「公式を知らない」のか「忘れている」のか「使い方がわからない」のかを区別する。この区別が、次の問題生成の精度を決定づける。

採点結果は蓄積型の **苦手プロファイル** として記録する。概念ごとの習得確率を Bayesian Knowledge Tracing (Corbett & Anderson, 1994) で追跡し、習得確率が 85% を超えた概念を「習得済み」と判定する。

1.2.2 【教師向けフィードバック】

塾講師にとって必要なのは「次の授業で何を教えるべきか」の判断材料である。本システムは以下を自動生成する。

- ・ **苦手ランキング（優先順位付き）**— 志望校の出題傾向を加味して克服すべき苦手を優先順位付け
- ・ **エラーパターンの推移**— 直近数週間で「計算ミスは減少」「概念誤解が増加」等のトレンド分析
- ・ **具体的な指導アクション**— 「空間図形は展開図から復習が必要」等の具体的提案

さらに、塾講師はフィードバックに対して **修正・補足を返す** ことができる。この「FB に対する FB」がデータベースに蓄積され、システムの分析精度を継続的に改善する。塾講師の経験知をシステムに還元する双方向ループである。

1.2.3 【個別最適化問題生成エンジン】

ETSUZAN の 3 パターン生成を基盤とし、苦手プロファイルに基づく 3 つのモードに拡張する。

モード	内容
苦手克服	採点で特定された苦手にピンポイントの問題を生成。知識グラフを遡り根本原因から対処
段階的ステップアップ	概念ごとに習得度 85% 達成まで出題を継続。完全習得学習の AI 実装
模試対策	志望校の出題傾向と生徒の学力を照合し、本番形式の問題セットを生成

問題の提供は **DB 検索と LLM 新規生成のハイブリッド**で行う。DB に適合する問題（IRT 較正済みで品質保証済み）がある場合はそれを使用し、適合問題がない場合のみ LLM が新規生成する。生成問題は Python コード実行による数学的検証を経てから出題する。

1.2.4 【完全習得学習の仕組み】

生徒が確実にできるようになるまで、以下の判定基準でサイクルを繰り返す。

習得判定の 3 条件:

1. 概念ごとの習得確率 (Bayesian Knowledge Tracing) が **85% 以上**
2. 直近 5 問の正答率が **80% 以上**
3. **3 問以上**の連続正答

3 条件を満たした概念は「習得済み」→次の概念へ。満たさない場合は矯正問題を自動提供。

数学の概念には前提関係がある。この前提関係を**知識グラフ**（有向非巡回グラフ）として管理する。

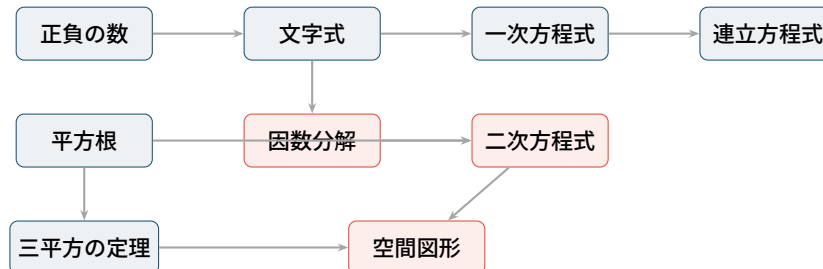


図 3 知識グラフの例（赤枠＝苦手概念）。空間図形でつまづいた生徒の根本原因を因数分解まで遡って特定する。

生徒がつまづいた場合、知識グラフを遡って根本原因を特定する。空間図形でつまづいている生徒の真の原因が三平方の定理や因数分解の理解不足であれば、まずそこに戻って習得させてから進む。国内 3,200 以上の塾で導入されている atama+ の「根本原因分析」と同様のアプローチだが、モンジェネは AI による**無限の問題生成**と**紙の手書き答案への対応**という独自の強みを持つ。

1.2.5 【データベース—競争優位の源泉】

本システムの長期的な競争優位は、蓄積される独自データベースにある。

データ層	内容と意義
第 1 層：原データ	統一模試協会の大規模問題データ（正答率付き）、各県入試問題。提携なしには入手不可能
第 2 層：アノテーション	塾講師が検証した難易度ラベル（正答率 5% 刻み 21 段階）、公式タグ、誤答パターン。LLM 構造化出力＋人間検証で構築
第 3 層：学習効果	どの問題がどの苦手パターンの生徒に効果があったか。使うほど精度が上がるフライホイール効果

DB に蓄積された問題は埋め込みベクトルによるセマンティック検索に対応し、「この生徒の苦手にも最適した問題」を高速に発見する。統一模試データから IRT（項目反応理論）パラメータを校正し、難易度の客観的評価を実現する。後発の競合がシステムを模倣しても、このデータ蓄積は即座に再現できない。

データの好循環（フライホイール効果）：生徒が問題を解く → 回答データが蓄積される → IRT 校正の精度が向上する → 問題推薦の精度が向上する → 学習効果が上がる → 口コミでユーザーが増える → さらにデータが蓄積される。この好循環により、時間が経つほどシステムの価値が加速度的に高まる。DreamBox（米国）は生徒 1 人あたり 1 時間で 48,000 データポイントを収集しており、同様のデータ密度を目標とする。

1.3 未踏期間中の目標

1. 生徒の手書き答案を採点し、間違えたステップとエラータイプを自動抽出する
2. 苦手プロファイルに基づく個別最適化問題を生成する
3. 採点→問題生成のサイクルを塾の現場で実証実験し、学習効果を検証する

2 どんな出し方を考えているか

2.1 公開方法

Web アプリケーション「モンジェネ」として公開する。塾で用いるタブレット端末や PC での使用を想定しており、幅広いハードウェアに対応可能な Web アプリが最適である。生徒の手書き答案是スマートフォンやタブレットのカメラで撮影し、アップロードする。紙のワークフローを完全に維持したまま、AI の恩恵を受けられる設計である。

2.2 ターゲットと展開戦略

未踏期間中は、提案者代表の高橋が所属する個別指導塾（講師 80 名・生徒約 500 名）に限定して検証する。ETSUZAN 期間で実証実験を行っており、校長の承認も得ている。ユーザーの声を聞きながら UI/UX を磨き込み、その後の展開に備える。

未踏期間後は、2 つのフェーズで展開する。

1. **Phase 1（地域展開）**：同地域の塾への横展開。新潟県公立高校入試に特化した問題データベースと志望校別の出題傾向分析が差別化要素となる。
2. **Phase 2（全国展開）**：各都道府県の入試問題・統一模試データを DB に取り込み、地域ごとの特徴を反映させた全国対応版を提供する。

2.3 学術的な発表

ユーザーの負担軽減が主目的であり論文投稿は必須要件ではないが、実証実験を通じて完全習得学習サイクルの学習効果を定量的に検証するデータが得られるため、学術的価値を見出した際には積極的に学会へ投稿する。具体的には、教育工学系の学会（日本教育工学会、AIED 等）や人工知能系の学会への発表を視野に入れている。

3 斬新さの主張、期待される効果

3.1 斬新さ—既存サービスとの本質的な違い

国内 EdTech 市場には atama+（4,500 教室導入）や Qubena（100 万人以上）といった先行サービスが存在する。しかし、これらは**タブレット完結型**であり、以下の構造的制約を抱えている。

比較軸	atama+ / Qubena	モンジェネ（本提案）
入力方式	タブレット操作のみ	紙の手書き答案 OK
問題供給	自社 DB 内の既存問題を選択	AI が無限に新規生成
エラー分析	正誤＋解答時間＋迷い挙動	途中式レベルの 5 段階分類
講師の役割	見守り（コーチ）	主役（AI の FB を元に解説）
講師の知見還元	なし（一方通行）	FB への FB で DB 改善
導入コスト	高い（タブレット＋月額）	低い（紙＋撮影＋従量課金）

一言で表すなら：atama+ は「タブレットの中の完璧な先生」、モンジェネは「紙の現場に溶け込む AI アシスタント」。既存の紙ベースの指導を活かしたまま、採点と問題生成という最も時間のかかる作業を AI が肩代わりする。塾の指導モデルを置き換えるのではなく、**講師が生徒と向き合う時間を最大化する**。

3.2 期待される効果

- **生徒の学力向上**：完全習得学習の効果量 $d = 0.52$ （Kulik et al., 1990, 103 研究メタ分析）に基づき、ITS（知的チュータリングシステム）では $d = 0.66$ （Kulik & Fletcher, 2016, 50 研究）が報告されている。本システムは両者を統合するアプローチであり、有意な学力向上を実証実験で検証する。
- **講師の負担軽減**：問題探索・選定にかかる時間を 90% 以上削減し、生徒との対話・解説に集中できる環境を実現する。日本の教育現場が抱える「教員の厳しい労働環境」への処方箋としても位置付けられる。

- **教育格差の縮小**：1 対 1 の個別指導は高コストだが、AI がその品質を 1 対多で再現することで、経済的理由で質の高い指導を受けられなかった生徒にも届けられる。

3.3 先行事例との効果の比較

類似の AI 教育システムの実績として、以下が報告されている。

- **Qubena** (COMPASS 社)：経済産業省の実証事業において、中学校数学の標準授業時間 62 時間分を **34 時間** で完了し、かつ理解度・テスト得点は向上した。
- **atama+**：長野県のある塾で、国公立大学合格者が 2020 年度の 6 名から 2024 年度の **42 名へ約 7 倍**に増加した事例が報告されている。

これらはタブレット完結型のシステムであるが、モンジェネは紙ベースの現場に適用可能な点でより広い対象に展開できるポテンシャルを持つ。

4 具体的な進め方と予算

4.1 技術スタックと開発体制

領域	技術
バックエンド	Go (Golang), Python, FastAPI
フロントエンド	TypeScript, Next.js
AI/ML	OpenAI API (GPT-5.4), Gemini API, Bayesian Knowledge Tracing, FSRS v6
インフラ/DB	AWS or GCP, Supabase (PostgreSQL + pgvector), Vercel
認証/決済	Clerk, Stripe
デザイン	Figma

4.2 開発チームと役割分担

氏名	所属	担当
高橋創真	長岡技科大 院 M2	チームマネジメント、ユーザヒアリング、要件定義
若月耕紀	長岡技科大 院 M2	フロントエンド・バックエンド実装全般
小武壮太	長岡技科大 院 M2	UI/UX デザイン、システムデザイン
舩田 岳	新潟大 院 M2	LLM・ML・インフラ/システム開発全般

4.3 開発スケジュール

期間	マイルストーン
M1–M2	採点エンジンの精度向上。手書き答案のエラー分類精度を検証。統一模試データの取り込みと DB 基盤構築
M3–M4	苦手プロファイル蓄積機能の実装。知識グラフ（中学数学の前提概念 DAG）構築。塾講師によるアノテーション開始
M5–M6	個別最適化問題生成エンジン実装。BKT・FSRS による適応の出題。LLM 生成問題の数学的検証パイプライン構築
M7–M8	教師向け FB ダッシュボード実装。完全習得学習フロー（マスタリー判定・矯正問題自動生成）の統合
M8–M9	塾での実証実験（講師 80 名・生徒 500 名規模）。A/B テストによる学習効果の定量評価と改善サイクル

各マイルストーンでは PM 面談でのデモを通じてフィードバックを受け、方針を柔軟に修正する。特に M8–M9 の実証実験では、塾講師と生徒双方からのヒアリングを重点的に行い、「現場で本当に使われるか」を最重要 KPI として検証する。

4.4 開発時間

チームは大学院生 4 名で構成され、全員が授業単位を取得済みで修士研究のみを抱える状態である。1 名あたり週 20 時間、4 名 × 720 時間 = **2,880 時間**の開発工数を投入する。

4.5 予算内訳

費目	金額	内訳
人件費	2,880,000 円	4 名 × 720h × 1,000 円/h
クラウド・API 利用料	500,000 円	LLM API (OpenAI, Gemini 等) のトークン消費
サーバー・DB 維持費	150,000 円	本番/開発環境のインフラ費用
ヒアリング謝金・交通費	100,000 円	塾講師・モニターへの謝礼
合計	3,630,000 円	上限超過分は私費で賄い、3,024,000 円を申請

5 準備状況

ETSUZAN で開発した「モンジェネ」はデプロイ済みであり、問題生成機能は実稼働している。また、採点システムのプロトタイプも構築が完了している。

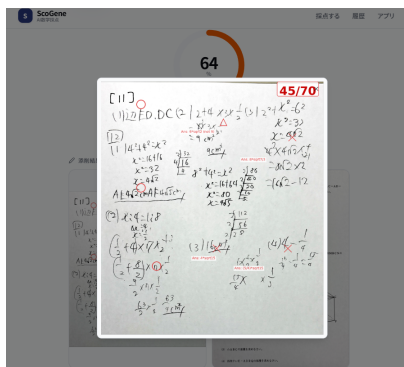


図 4 手書き答案の
AI 採点画面



図 5 採点結果の
詳細フィードバック



図 6 途中式評価と
改善アドバイス

図 4-6 に採点プロトタイプの画面を示す。問題文と答案のみを入力し（模範解答は渡していない状態でも）、LLM が自力で正答を計算し、生徒の手書き答案を正確に読み取っている。各問題に対して正誤判定、途中式・プロセスの評価、部分点の理由、改善アドバイスを構造化して出力する。

6 提案者の腕前を証明できるもの

本チームは、ドメイン知識（塾講師 5 年）、フルスタック開発力、デザイン力、AI/ML エンジニアリングの 4 つの専門性がバランスよく揃った構成である。全員が大学院で関連する研究を行っており、学術的な素養も備えている。

高橋 創真（チーム代表）

- 塾講師 5 年目：新潟県長岡市の個別指導塾で小学生から高校 3 年生まで理系科目を指導。現在は講師 80 名を統括するリーダーとして塾の運営に携わる。本プロジェクトの課題は自身の現場経験から生まれた。
- 学園祭実行委員長：長岡技術科学大学「技大祭」第 43 回実行委員長。約 200 名の組織を統率し、過去最大規模の成功に導いた。

- ・ **NHK 高専ロボコン**：4 年間出場。チームリーダー兼部長として「ターザンロボット」を開発し、本田技研工業特別賞を受賞。

若月 耕紀（フルスタックエンジニア）

- ・ **モンジェネ開発**（ETSUZAN）：LLM で数学問題を無限生成する Web アプリの設計・実装を担当。
- ・ **長岡インターンシップサイト**（業務委託）：要件定義からデプロイまでを 1.5 ヶ月で完遂。
- ・ **NUTMEG**：学園祭を支えるアプリ群（Next.js, Rails）の開発団体代表。
- ・ **修士研究**：「GraphVAE を用いた Slack チャットログに基づく組織構造再構成」（機械学習理論研究室）

小武 壮太（デザイナー）

- ・ **モンジェネの UI 設計**（ETSUZAN）：講師の認知負荷を下げるため、検索以外のフローをクリック操作のみで完結させる UI 設計。生成 AI でフロントエンドコードを出力・検証し、エンジニアとのイメージ共有を円滑化。
- ・ **NUTMEG**：学内団体管理システム「GM2」のフロントエンド実装（Vue.js, TypeScript）。

舩田 岳（AI/ML エンジニア）

- ・ **マーケティング AI エージェント**（株式会社 b&q）：100 以上のツールを統合する Multi-Agent Architecture 設計・実装。
- ・ **SEO 記事生成 SaaS**（株式会社新大陸）：テックリードとして LLM 活用の記事自動生成システムを開発。月間数千記事の生成実績。
- ・ **SakeScope**（ETSUZAN）：マルチモーダル LLM による AI 日本酒ソムリエ。
- ・ **修士研究**：「進化的群知能に基づく LLM エージェント集団の協調最適化」（計算知能研究室）

7 プロジェクト遂行にあたっての特記事項

高橋・若月・小武は長岡技術科学大学大学院 情報・経営システム工学分野 修士 2 年、舩田は新潟大学大学院 自然科学研究科 修士 2 年に所属する。全員が授業単位を取得済みであり、修士研究を抱えるのみである。研究室の指導教員との関係も良好で、未踏への応募についても容認されている。

開発場所は長岡技術科学大学工学研究科 機械学習理論研究室居室、および新潟大学自然科学研究科 計算知能研究室を使用する。高橋は塾に週複数日出勤しており、開発と実証実験のサイクルを高速に回すことが可能である。プロジェクト遂行に支障をきたす可能性は極めて低い。

8 IT 以外の勉強、特技、生活、趣味

高橋 創真

趣味は野球。小学 3 年から始め、現在も軟式野球部に所属する。去年は約 40 チームが出場する地域ナイター杯で準優勝。5 番レフトとして体格を活かしたバッティングでチームに貢献している。もともと持久走が大の苦手だったが、厳しい練習を通じて粘り強さと困難に立ち向かう気概を培った。

若月 耕紀

趣味は動物鑑賞。実家が動物病院を経営しており、犬 9 匹・猫 6 匹に囲まれて育った。言葉の通じない生き物を相手にする経験が、「相手が言葉にできない裏側を想像し引き出す」能力につながり、今のマネジメントスキルの基盤となっている。

小武 壮太

趣味はデザイン制作。技大祭実行委員の広報として Instagram の画像制作・運用を担当している。依頼者へのヒアリングを通じて企画意図を汲み取り、受け手がどう感じるか想像を巡らせて形にすることにこだわりがある。この「相手の想いを翻訳する力」が UI/UX 設計の根幹を支えている。

舩田 岳

趣味はバレーボールと映像制作。バレーは小・中・高と部活を続け、JOC で秋田県選抜に選ばれた経験を持つ。映像制作では、構成・撮影・編集を通じて「何を、どの順序で、どう見せれば伝わるか」を考える力を培った。

参考文献

- [1] Bloom, B.S. (1984). The 2 Sigma Problem. *Educational Researcher*, 13(6), 4–16.
- [2] Kulik, C. C., Kulik, J. A., & Bangert-Drowns, R. L. (1990). Effectiveness of Mastery Learning Programs: A Meta-Analysis. *Review of Educational Research*, 60(2), 265–299.
- [3] Corbett, A. T. & Anderson, J. R. (1994). Knowledge Tracing: Modeling the Acquisition of Procedural Knowledge. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 4, 253–278.
- [4] Kulik, J. A. & Fletcher, J. D. (2016). Effectiveness of Intelligent Tutoring Systems. *Review of Educational Research*, 86(1), 42–78.
- [5] Newman, M. A. (1977). An Analysis of Sixth-Grade Pupils' Errors on Written Mathematical Tasks.